

土壤属性图质控问题反馈—邢台市威县

一、数据库成果

1、数据库结构（提交成果的名称是否规范）——数字化图件成果中多个图件的命名与要求不符，如耕层厚度图等，如下左图为提交的数字化图件成果名称，右图为规范要求的目录。

成果数据 > 数字化图件成果

在 数字化图件成

排序 查看 预览

土壤粉粒分布图-01

土壤耕层厚度分布图

土壤缓效钾分布图

土壤粘粒分布图-01

土壤全氮分布图

土壤全钾分布图-01

土壤全磷分布图

土壤砂粒分布图-01

土壤速效钾分布图

土壤酸碱度图-01

土壤质地分布图-01

土壤阳离子交换量分布图-01

土壤有机质分布图-01

土壤有效磷分布图-01

土壤有效硫分布图-01

土壤有效锰分布图-01

土壤有效铜分布图-01

土壤有效锌分布图-01

土壤有效铁分布图-01

土壤有效铝分布图-01

土壤有效硼分布图-01

土壤有效铁分布图-01

53	A	B	C
54		其它GeoTiff文件	
55		文件夹	——数字化图件成果
56		文件夹	——土壤属性图
57		图片	——土壤有机质分布图.jpg
58		图片	——土壤酸碱度图.jpg
59		图片	——土壤质地图.jpg
60		图片	——土壤全氮分布图.jpg
61		图片	——土壤全磷分布图.jpg
62		图片	——土壤全钾分布图.jpg
63		图片	——土壤有效磷分布图.jpg
64		图片	——土壤速效钾分布图.jpg
65		图片	——阳离子交换量分布图.jpg
66		图片	——耕层厚度图.jpg
67		图片	——土壤容重图.jpg
68		图片	——土壤有效铁分布图.jpg
69		其它图片	
70		文件夹	——文字成果
71		文档	——行政区划代码6位+县级行政区名称+土壤告.pdf
72		文档	——行政区划代码6位+县级行政区名称+土壤告.doc

2、数据库结构（提交成果的名称是否规范）——元数据直接就 excel 放在文件夹中，不需要单独新建文件夹为元数据，且将 excel 命名为元数据即可。

130533威县 > 基础数据 >

环境数据

排序 查看

名称

修改日

2026/

2026/

2026/

环境变量

训练集及验证集

元数据

文件夹	——基础数据
文件夹	——环境变量
文件	DEM.tif
文件	//其他环境变量
文件夹	——训练集及验证集
文件	xx因子训练集.shp
文件	xx因子测试集.shp
文件	——元数据.xlsx
文件	

130533威县 > 基础数据 > 元数据	
排序 查看	
名称	修改日期
130533_土壤属性制图元数据	2026/1,

3、数据库结构（提交成果的名称是否规范）——“训练集及验证集”中的数据直接放在该文件夹中，无需新建文件夹，直接 xx 因子训练集、xx 因子测试集即可。

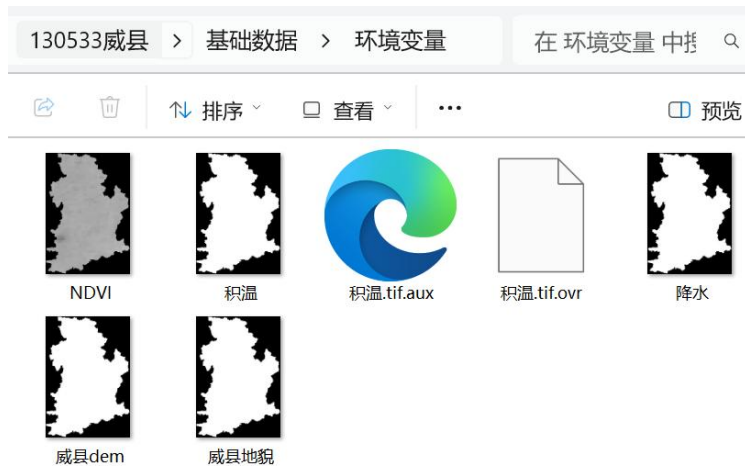
基础数据 > 训练集及验证集 >		在训练
排序 查看		
名称		修改日期
测试集		2026/6/1 19:15
训练集		2026/6/1 19:15

入口	训练集及验证集
文件夹	——训练集及验证集
文件	xx因子训练集. shp
文件	xx因子测试集. shp
文件	——元数据. xlsx
文件	

4、数据库结构（完整性）——提交的数据中环境变量数据不全，部分数据未提供，要求报告制图中涉及的所有环境变量，作为基础数据都应提供，下图为报告中提及的环境变量和实际提供的环境变量数据对比。

(1) 环境变量选取

地形上选取高程、山体阴影、坡度、坡向、平面曲率、剖面曲率、地形收敛指数、封闭洼地、总集水区、地形湿度指数、坡长坡度指数、相对坡度位置、沟谷深度等因子。植被选取NDVI作为影响因子；气象选取年均降雨量；母质环境由地质图矢量化后转栅格。选取CGCS2000作为坐标系，空间分辨率为30m。部分因子见图11。



5、制图过程（三普样点）——“DCYD”中部分如土壤属性“pH”字段属性为“字符串”不符合规范，要求应为“双精度”类型。因提供的数据为字符串，无法进行统计，请先自行进行正态分布检验，要求样点值在总体均值五倍标准差之外，且大于或小于临近点均值三倍标准差。

字段属性

名称(N): PH

别名(L): PH

类型(T): 字符串

显示

☐ 关闭字段(U)

☐ 使字段只读(R)

☐ 高亮显示字段(H)

数字格式(E): ...

数据

允许空值	是
默认值	
长度	255

确定 取消 应用(A)

6、制图过程（历史样点）——提交数据中无历史样点数据，要求土壤二普、测土配方施肥（采集时间应为 2008-2010 年）、耕地地力监测样点数据，三者至少有一个；

要求提交的历史样点数据应转化为矢量（shp）格式并生成相应的栅格数据（Geotiff）；

主要包含土壤 pH、有机质、全氮、有效磷、速效钾的历史样点和栅格数据。

7、制图结果（制图模型）——耕层厚度的制图模型或方法未列出，在前文的分析中也未涉及耕层厚度制图过程。

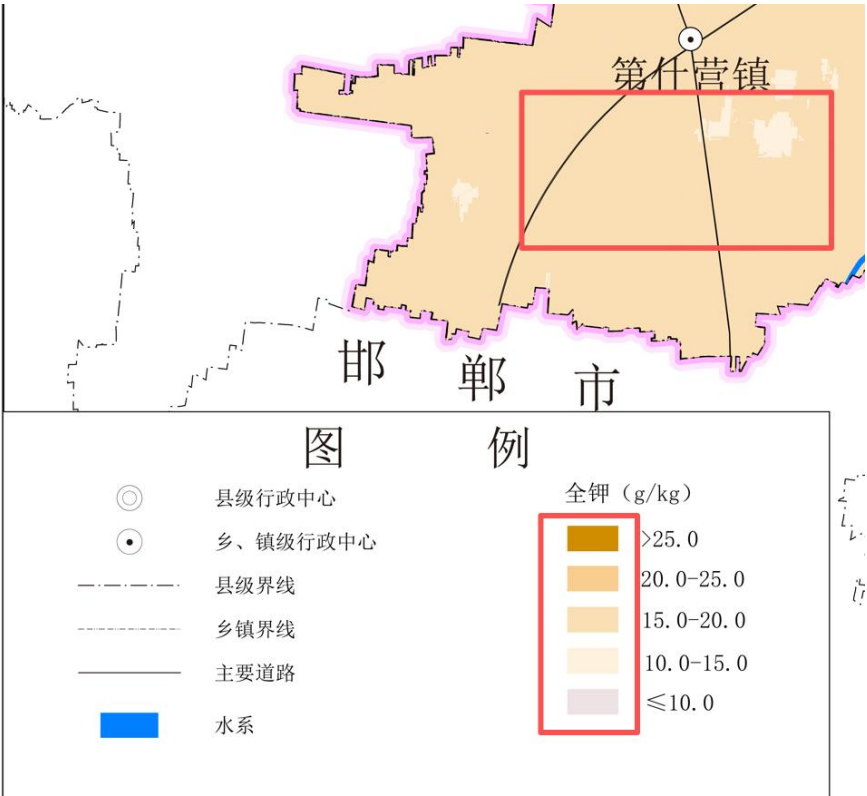
（六）模型优选

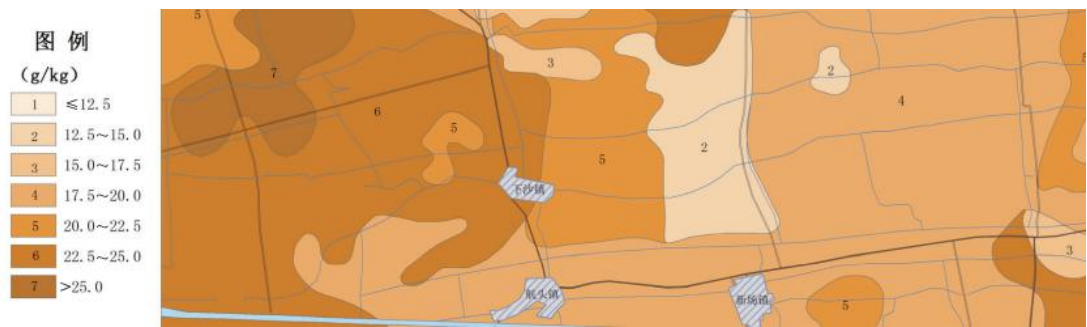
综合比较R2、MAE、RMSE，随机森林、回归克里金模型都能较好的对土壤表层样点土壤属性进行建模预测，随机森林在有机质、全磷、全钾、全氮、pH、速效钾、交换性盐总量、粉粒、黏粒、砂粒、土壤容重、有效硫、有效锰、有效铁、有效铜、阳离子交换量等土壤属性上的建模预测效果优于回归克里金。回归克里金在有效磷、有效铝、有效硼、有效锌等土壤属性上的建模预测效果优于随机森林。

从图面表达结果来看，随机森林和回归克里金对环境协变量的表达都较为充分，空间分异特征明显，图面上都存在少量的噪声点，可以进行空间滤波消除。综合考虑制图精度、图面表达效果最终选取随机森林作为土壤属性建模预测模型。

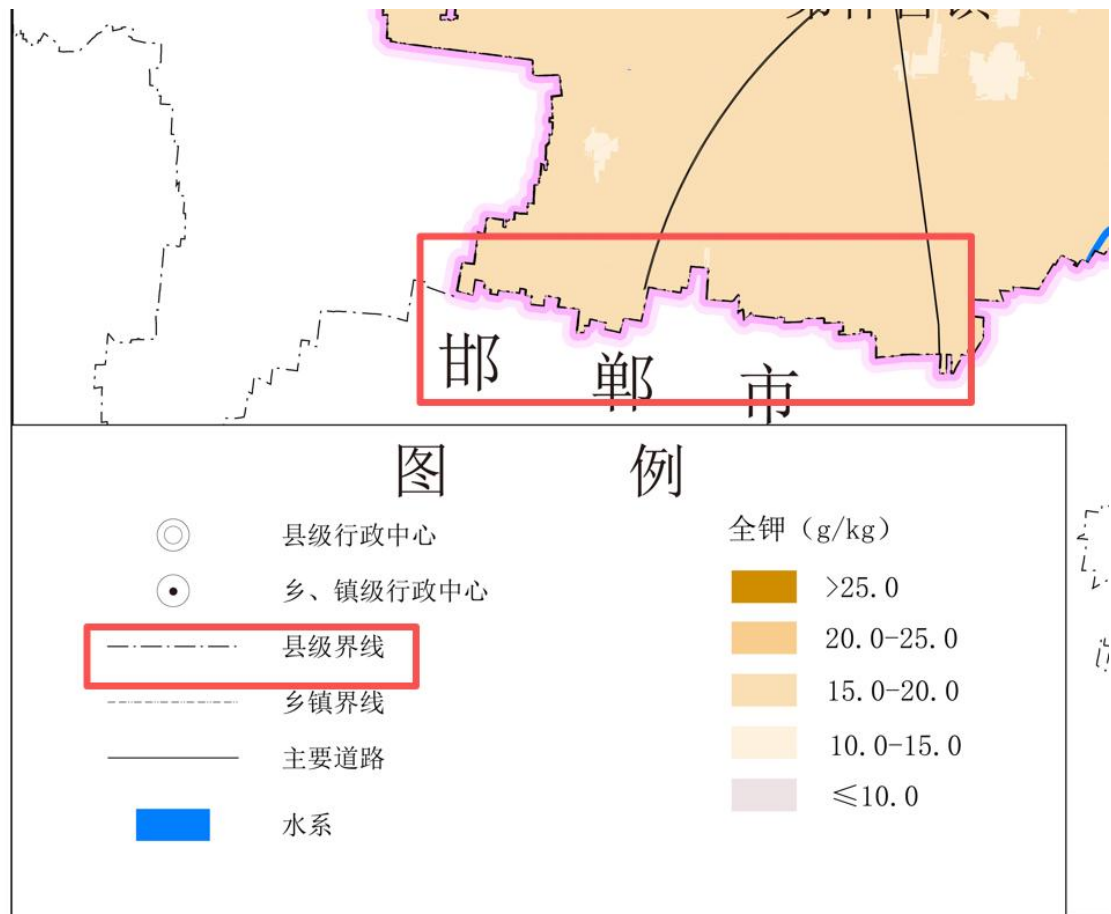
二、图件成果

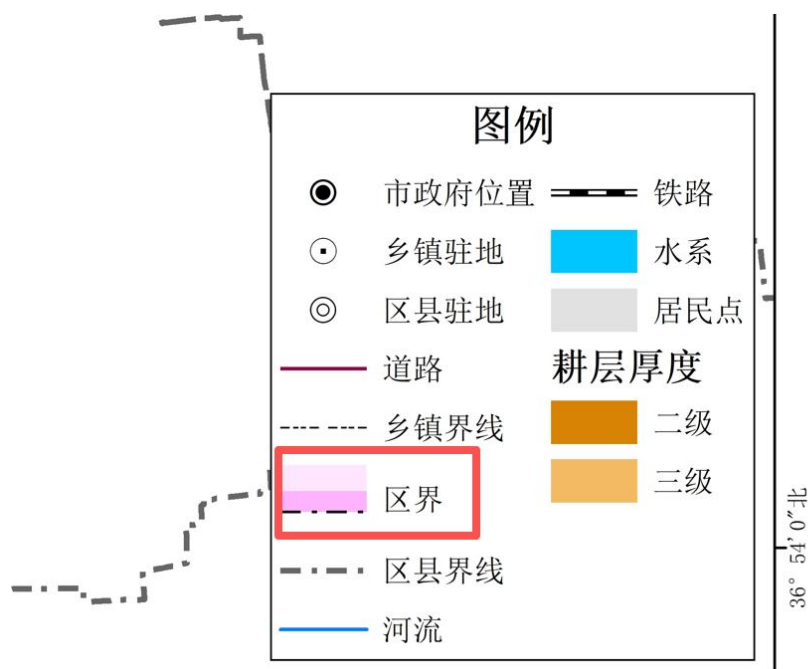
1、数字化图件成果——所有图件的分级图中缺少注记，如下图土壤全钾分布图，标准中带注记的画法如下。



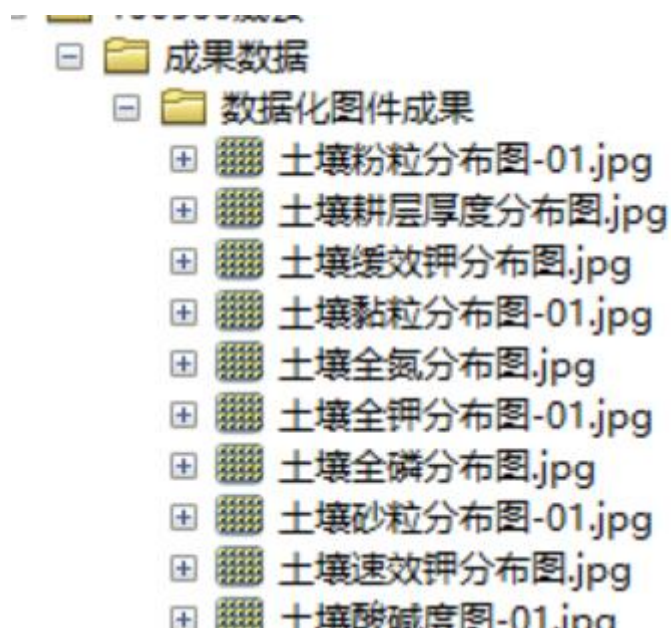


2、数字化图件成果——所有图件中均缺少晕线的图例，如下图土壤全钾分布图中县界的图例中无晕线，标准画法如下图。





3、图面表达（图件缺失）——土壤属性图件成果要求包括栅格图（Geotiff 格式）和专题图（jpg 格式）两种类型，但现提交的只有 jpg 格式。



4、数字化图件成果——图件中缺少面积统计表①（即应该有两个面积统计表：①各乡镇耕地土壤 xx 分级面积统计表；②各地类土壤 xx 分级面积统计表），此外，还存在表格不规范，面积统计表名称应按照规范要求，其面积统计应列出总计，如耕层厚度图，需要在最下方列出耕地的总计面积；且表格名称不规范，标准示例如下。

（3）两个面积统计表（必列）。①各乡镇耕地土壤xx分级面积统计表；②各地类土壤xx分级面积统计表。单位为亩（整数）或万亩。面积统计以栅格像素的实际分级面积为准。

各乡镇耕地土壤有机质分级面积统计表 单位：万亩						
乡镇	有机质分级 (g/kg)					总计
	>25	20-25	15-20	10-15	≤10	
安略镇	0.04	0.11	2.89	1.05	0.00	4.09
陈村镇	0.01	0.02	1.20	0.12	0.00	1.34
大交镇	0.09	0.82	1.56	0.32	0.00	2.78
古驿镇	0.00	0.03	4.27	6.29	0.00	10.59
郝庄乡	0.00	0.03	0.98	4.68	0.00	5.68
横水镇	0.02	0.33	2.80	3.37	0.00	6.52
冷口乡	0.02	0.20	1.16	0.68	0.00	2.06
磨里镇	0.13	0.04	1.03	0.29	0.00	1.49
南樊镇	0.00	0.01	1.15	1.23	0.00	2.39
卫庄镇	0.07	0.01	1.57	0.43	0.00	2.09
总计	0.38	1.59	18.61	18.45	0.01	39.03

各地类土壤有机质分级面积统计表 单位：万亩						
土地利用类型	有机质分级 (g/kg)					总计
	>25	20-25	15-20	10-15	≤10	
耕地	0.38	1.59	18.61	18.45	0.01	39.03
园地	0.05	0.19	6.20	3.33	0.00	9.77
林地	52.25	8.18	9.90	5.70	0.01	76.04
草地	0.92	1.42	3.38	3.42	0.01	9.15
其他土地	0.02	0.02	0.16	0.10	0.00	0.31
总计	53.62	11.40	38.25	31.00	0.02	134.30

土地利用类型		耕层厚度均值 cm	耕层厚度分级面积 (万亩)					小计
			一级 >25	二级 20-25	三级 15-20	四级 10-15	五级 ≤10	
耕地	旱地	17.19	—	—	5.28	—	—	5.28
	水浇地	17.10	—	0.04	79.87	0.08	—	79.99
	水田	—	—	—	—	—	—	0.00

115° 30' 0"

XXX XXX XXX XXXX XXXXX XXX

115° 30' 0"

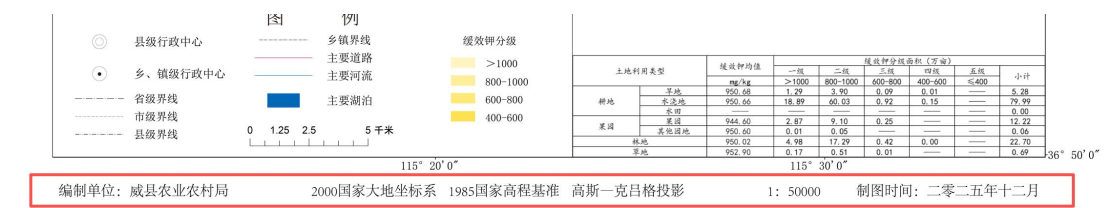
5、数字化图件成果——土地利用类型的面积统计存在地类缺失，如对于各地类土壤全氮分级面积统计表，应包含“其他土地”这一地类的面积，目前只有耕地、园地、林地和草地，面积统计表不完整。

土地利用类型		缓效钾均值 mg/kg	缓效钾分级面积 (万亩)					小计
			一级 >1000	二级 800-1000	三级 600-800	四级 400-600	五级 ≤400	
耕地	旱地	950.68	1.29	3.90	0.09	0.01	—	5.28
	水浇地	950.66	18.89	60.03	0.92	0.15	—	79.99
	水田	—	—	—	—	—	—	0.00
果园	果园	944.60	2.87	9.10	0.25	—	—	12.22
	其他园地	950.60	0.01	0.05	—	—	—	0.06
林地		950.02	4.98	17.29	0.42	0.00	—	22.70
草地		952.90	0.17	0.51	0.01	—	—	0.69

115° 30' 0"

115° 30' 0"

6、图面表达（图件信息缺失）——成果图中要素缺失，缺少调查时间，如耕层厚度图，标准示例如下。





三、文字成果

1、报告（制图过程）——属性制图技术路线图过于模糊。



2、报告（制图过程）——报告中提供的土壤样点空间分布图看不出样点的位置，请重新修改，保证图面表达清晰。

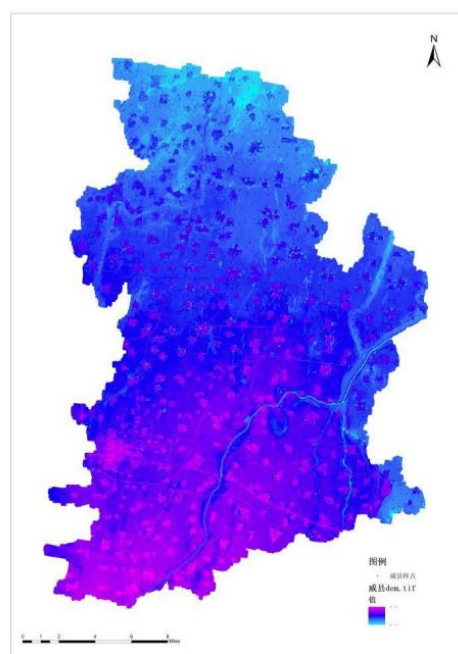


图4.8表层样点空间分布图

3、报告（制图过程）——环境变量制备的年限、出处需要在报告中说明，可在报告中以表格的形式列出，类型（气候、母质、地形、植被、土地利用）、环境

变量、分辨率、年限、数据来源。

(1) 环境变量选取

地形上选取高程、山体阴影、坡度、坡向、平面曲率、剖面曲率、地形收敛指数、封闭洼地、总集水区、地形湿度指数、坡长坡度指数、相对坡度位置、沟谷深度等因子。植被选取NDVI作为影响因子；气象选取年均降雨量；母质环境由地质图矢量化后转栅格。选取CGCS2000作为坐标系，空间分辨率为30m。部分因子见图11。

■ 审核是否对收集的基础数据进行具体说明； ● 是否包含数据来源、类型、格式、空间分辨率、时间跨度等内容。					
序号	数据名称	数据类型	空间分辨率	数据来源	时间跨度
1	样点点位数据	矢量	—	土壤三普表层+剖面样点	
2	样点检测化验数据	数值型	—	表层和剖面样点耕层检测数据	
3	土壤类型图	类别型	1:5万	三普数字土壤图	
4	土地利用图	类别型	1:1万	国土三调地类图斑	2023年
5	DEM	数值型	30m	地理空间数据云	
6	气温分布图	数值型	1km	国家青藏高原科学数据中心	2004-2023年
7	降水分布图	数值型	1km	国家青藏高原科学数据中心	2004-2023年
8	Landsat系列	数值型	30m	地理空间数据云	2014-2023年
9	地温分布图	数值型	1km	Earthdata数据网	2004-2023年

4、报告（制图过程）——缺少对入模环境变量的共线性说明及剔除分析，在（三）土壤属性建模与制图中仅展现了如何选取模型，精度检验，但并未提及对入模环境变量的共线性说明及剔除分析，整个报告中也无这部分内容，请补全内容。

(三) 土壤属性建模与制图

1.验证方式

模型精度评估方法：1）独立验证：训练集建模和验证集验证(如80%：20%)使用训练数据集预测制图，结果与验证集对比预测的效果。2）全样本交叉验证交叉验证是指分别把每一个样点作为校验点，假设此点含量值未知，用其他样点数据插值预测该样点数值，则每个样点有一个预测值和一个实测值，计算预测值与实测值均方差（MSE），均方差越小，预测值越接近真实值；计算预测值与实测值的相关系数，相关系数越大，预测值越接近真实值。3）利用推测不确定性空间分布图，指示结果可靠程度用于单个样点实现空间推测的制图方法，指示推测的可靠程度。为研究区的每个像元给出不确定性值，以体现推测不确定性的空间变化。4）模型精度评定（对独立验证和交叉验证）。

5、报告（制图过程）——每个因子的环境变量重要度排序不同，需要在报告中分因子说明，报告中无排序及说明；如报告中仅展现了有机质的入模环境变量重要性排序，但提交的图件非常模糊，与提交的样点图是同一张图，存在图文不对应；且其余因子的环境变量重要度排序并未展现，请全部补全内容。

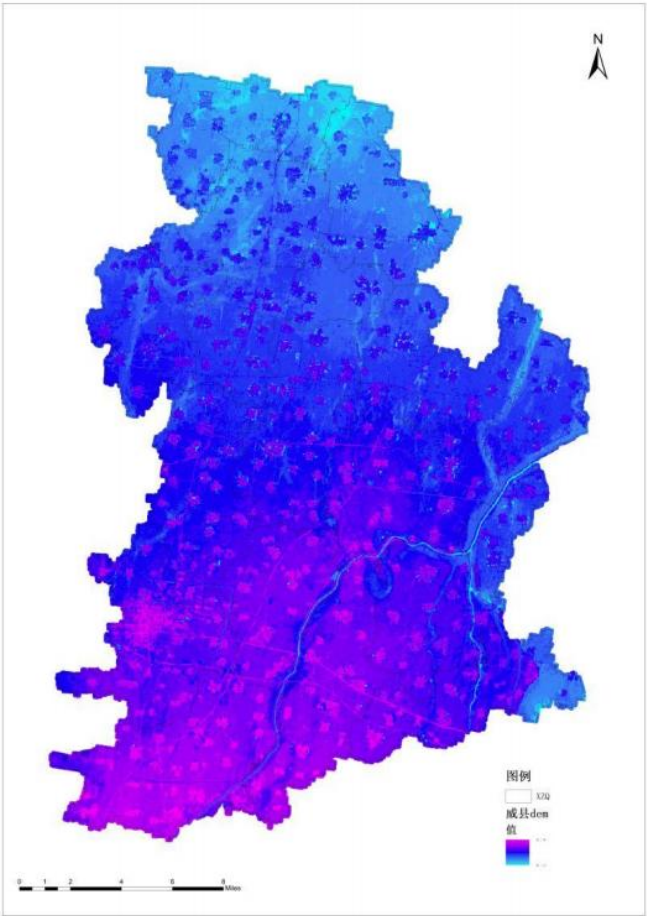


图4.14有机质随机森林建模结果

OM（有机质）关键主导因子：PlanCurvature（平面曲率）0.31576，是构建预测有机质最为重要的环境变量，其重要性得分超过第2名（Slope）的2.5倍以上，表明模型在预测土壤有机质（OM）时，地形在平面方向上的弯曲形态是决定性因素。次要重要因子：Slope（坡度0.12303）与ValleyDepth（谷深0.08141）构成第二梯队，但重要性仅为PlanCurvature的40%和26%。普遍低贡献因子：超过半数的因子重要性低于0.03，尤其土地覆盖（Landcover，0.00654）贡献极微弱。

6、报告（现状分析）——现状土壤属性间关联分析方法未列出。

（五）土壤属性间关联分析

1. 县域范围总体状况

表4.7威县土壤酸碱度分级分布

土壤三普分级		样点统计		制图统计	
分级	值域	数量/个	占比/%	面积/万亩	占比/%
I	6.5-7.5	——	——	——	——
II	7.5-8/6-6.5	2	0.29	——	——
III	8-8.5/5.5-6	60	8.84	0.05	99.96
IV	8.5-9/5-5.5	572	84.24	122.48	0.04
V	>9/≤5	45	6.63	——	——
全县	——	679	100	122.53	100
全县均值	8.71				
全县中位值	8.72				
全县范围	8.46-8.91				

威县土壤三普 pH 分级结果显示，土壤整体呈现显著的强碱性特征，且无酸性（I 级：6.5-7.5）、弱酸性（II 级：7.5-8.6/6.5-6.5）、中性（III 级：8-8.5/5.5-5.6）土壤分布。

从样点统计来看：

7、报告（历史变化及成因）——报告中需要简要说明二普样点信息出处。

土壤		9.15	10.14
表4.48威县不同土地利用类型土壤速效钾历史变化(制图统计)			
土地利用类型		均值/(mg/kg)	
一级	二级	土壤二普	土壤三普
林地	水浇地	——	157.89
	旱地	——	164.69
	合计	——	158.57
园地	果园	——	168.46
	其他园地	——	149.06
	合计	——	167.94
林地		——	156.15
草地		——	158.95
其他		——	156.80
全县		152.74	158.74

（1）历史变化趋势

速效钾是变化最显著的土壤属性之一，整体呈“从匮乏到中等偏丰”的转变。从全县均值看，土壤二普时期均值为152.74mg/kg，土壤三普时期提升至158.74mg/kg，增幅约3.9%。从分级分布看，二普时期速效钾低值区（≤100mg/kg）样点占比高达62.22%（50-100mg/kg占58.41%、≤50mg/kg占3.81%）；三普时期，速效钾≤100mg/kg的样点占比降至10.48%，≥150mg/kg的样点占比达51.81%（>200mg/kg占26.61%、150-200mg/kg占25.20%）。从制图统计看，二普速效钾100-150mg/kg的土壤面积占比32.94%，50-100mg/kg占57.57%；三普时期，100-150mg/kg的土壤面积占比激增至80.44%，50-100mg/kg仅占0.32%，空间上实现从“低值主导”到“中值主导”的转变。需注意的是，行政区划调整对数据有一定影响：二普包含大量山区耕地（速效钾本底低），三普威县平原耕地占比提升，且统计口径剔除部分偏远山区，但剔除区域面积仅占5%，不足以解释速效钾的大幅增长，核心仍为土壤肥力实际提升。

8、报告质量——报告撰写不规范，图文不对应，图片是表层样点分布图，实际文字描述却是有机质随机森林建模结果；pdf版本中目录有误。

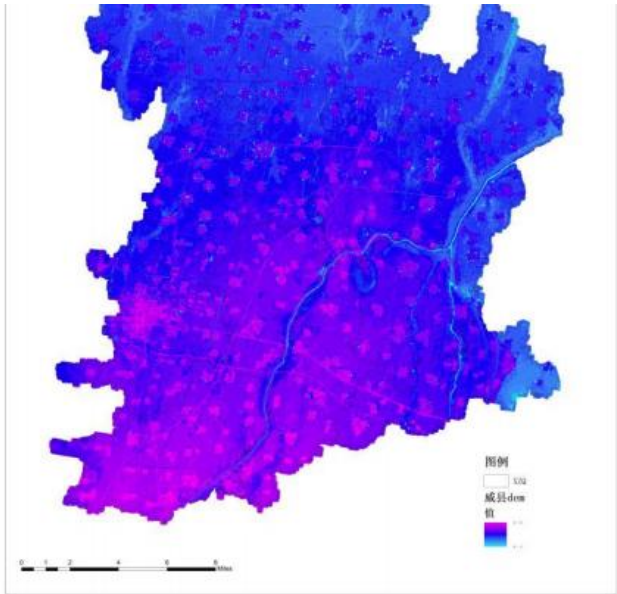


图4.14有机质随机森林建模结果

OM（有机质）关键主导因子：PlanCurvature（平面曲率）0.31576，是构建预测有机质最为重要的环境变量，其重要性得分超过第2名（Slope）的2.5倍以上，表明模型在预测土壤有机质（OM）时，地形在平面方向上的弯曲形态是决定性因素。次要重要因子：Slope（坡度0.12303）与ValleyDepth（谷深0.08141）构成第二梯队，但重要性仅为PlanCurvature的40%和26%。普遍低贡献因子：超过半数的因子重要性低于0.03，尤其土地覆盖（Landcover，0.00654）贡献极微弱。

一、土壤属性制图系统概述	67
（一）技术路线	67
（二）数据收集与制备	68
1. 数据显示	68
2. 异常值检验与剔除	69
3. 环境变量	69
（三）制图工具软件	错误！未定义书签。
1. 县域土壤属性制图系统软件概述	错误！未定义书签。
2. 软件功能	错误！未定义书签。
3. 软件性能	错误！未定义书签。
（四）土壤属性建模与制图	70
1. 验证方式	70
2. R2	71
3. MAE	71
（五）克里金插值	71
（六）机器学习	71
（七）模型优选	74
（八）土壤质地制图	74
（九）成果地图编制与审核	75
（十）土壤属性制图建议与对策	75
1. 表层样点加密	76
2. 精度验证	76
3. 模型选择	76
四、小结	76
（一）耕地土壤培肥改良建议	76
1. 水土流失治理	76
2. 有机旱作	76
3. 增施磷肥、氮磷结合	77

9、报告质量——部分图件过于模糊，如威县土壤质地预测结果。

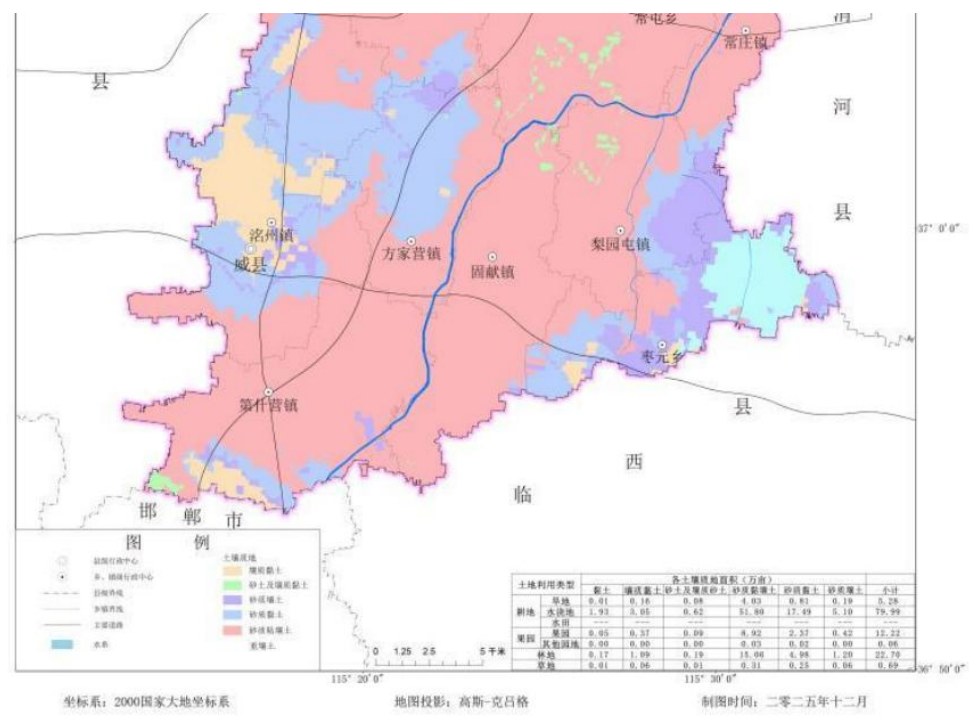


图4.16威县土壤质地预测结果

总体评价：已列明问题，限期修改复核，整改后通过。